Fizika

1. Uzunligi 4 m bo'lgan bir xil ko'ndalang kesimli balkaning teng yarmi qo'rg'oshin va qolgan yarmi temirdan iborat. Balkaning og'irlik markazi balka uchlaridan qanday masofada joylashadi? Jismlarning zichliklari ma'lum.

Berilgan: $l = 4\ m$, $\rho_1 = 11300\ \ kg/m^3$, $\rho_2 = 7800\ kg/m^3$;
Topish kerak: $x - ?$
Masalaning yechilishi:

Qo'rg'oshindan iborat qismning og'irligi $P_1 = m_1 g$, po'latdan iborat qismning og'irligi esa $P_2 = m_2 g$ bo'lsin. Qo'rg'oshin hamda temir qismlarning og'irlik markazi ularning geometrik markazlari C_1 va C_2 nuqtada joylashgan (1–rasm). Butun sterjenning og'irlik markazi (C nuqta) esa C_1 va C_2 nuqtalarning orasida bo'lib, u C_1 va C_2 nuqtalar orasidagi masofani qo'rg'oshin va temir sterjenlarning og'irliklariga teskari nisbatda bo'ladi:

$$\frac{l_1}{l_2} = \frac{P_2}{P_1} \qquad (1)$$

Jismlarning og'irliklarini mos ravishda quyidagicha ifodalaymiz:

$$P_2 = \rho_2 V g, \quad P_1 = \rho_1 V g$$

$l_2 = \frac{l}{2} - l_1$ bo'lganligi uchun (1) ni quyidagicha yozish mumkin:

$$\frac{l_1}{\frac{l}{2} - l_1} = \frac{\rho_2}{\rho_1} \qquad (3)$$

(3) ifodani l_1 ga nisbatan yechamiz:

$$l_1 = \frac{\rho_2}{2(\rho_1 + \rho_2)} \cdot l \qquad (4)$$

Agar sterjenning og'irlik markazini uning A uchiga nisbatan olsak,

$$x = \frac{l}{4} + l_1 \qquad (5)$$

tenglik o'rinli. U holda (4) va (5) ifodalardan masalaning ishchi formulasi kelib chiqadi:

$$\boxed{x = \frac{l}{4}\left(\frac{\rho_1 + 3\rho_2}{\rho_1 + \rho_2}\right)} \qquad (6)$$

Hisoblash natijasi: $x = 1{,}8\ m.$

2. Teng R radiusli ikkita po'lat va alyuminiy sharlar bir–biriga tegib turgan nuqtasida biriktirib qo'yilgan (2–rasm). Sistemaning og'irlik markazini toping. Jismlarning zichliklari ma'lum.

Berilgan: $\rho_1 = 7800\ kg/m^3$, $\rho_2 = 2700\ kg/m^3$, R;
Topish kerak: $x_0 - ?$
Masalaning yechilishi:

Jismlar sistemasining massa markazini aniqlash ifodasi:

$$x_0 = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} \qquad (1)$$

dan foydalanamiz. bu yerda $x_1 = R$ po'lat sharning og'irlik markazi (u sharning geometrik markazida) gacha bo'lgan masofa, $x_2 = 3R -\ 0$ nuqtadan alyuminiy sharning geometrik markazigacha bo'lgan masofa. Jismning massasi zichligi bilan quyidagicha bog'lanishga ega:

$$m_1 = \rho_1 V\ ,\ m_2 = \rho_2 V \qquad (2)$$

U holda (1) va (2) ifodalardan masalaning ishchi formulasi kelib chiqadi:

$$\boxed{x_0 = \frac{\rho_1 + 3\rho_2}{\rho_1 + \rho_2} R} \qquad (3)$$

Hisoblash natijalari sistemaning og'irlik markazi 0 nuqtadan $x_0 = 1{,}51R$ yoki po'lat shar markazidan $0{,}51R$ masofada ekanligini ko'rsatadi.

3. Brusokning l_1 uzunlikdagi qismi qalaydan, l_2 uzunlikdagi qismi yog'ochdan yasalgan. Agar $l_1 = 20\ sm$ bo'lsa (3–rasm *a*), brusok muvozanatda qolishi uchun l_2 qancha bo'lishi kerak? Jismlarning zichliklari ma'lum.

Berilgan: $l_1 = 0{,}2\ m,\ \rho_1 = 7200\ kg/m^3,\ \rho_2 = 800\ kg/m^3;$
Topish kerak: $l_2 - ?$
Masalaning yechilishi:

Brusokka $m_1\overline{g}$, $m_2\overline{g}$ og'irlik kuchlari hamda tayanchning normal reaksiya kuchi $\overline{N}$ ta'sir etadi (3–rasm *b*). Brusok muvozanatda turganligi uchun bu kuchlarni ixtiyoriy o'qqa nisbatan momentlarining vektor yig'indisi nolga teng:

$$\overline{M}_1 + \overline{M}_2 + \overline{M}_3 = 0 \qquad (1)$$

Bu yerda M_1 va M_2 mos ravishda og'irlik kuchlarini, M_3 esa tayanchning normal reaksiya kuchini momenti. Tayanchdan chizma tekisligiga tik o'tgan o'qqa nisbatan (1) tenglamani skalyar ko'rinishida yozamiz:

$$M_1 = M_2 \qquad (2)$$

M_1 va M_2 kuch momentlarining matematik ifodalari:

$$M_1 = m_1 g \cdot \frac{l_1}{2} \qquad (3)$$

$$M_2 = m_2 g \cdot \frac{l_2}{2} \qquad (4)$$

Jism massasi uchun $m = \rho S l$ tenglikni har ikki qism massasi uchun tatbiq etamiz:

$$m_1 = \rho_1 S l_1,\ \ m_2 = \rho_2 S l_2 \qquad (5)$$

(2)–(4) dan quyidagi tenglikka kelamiz:

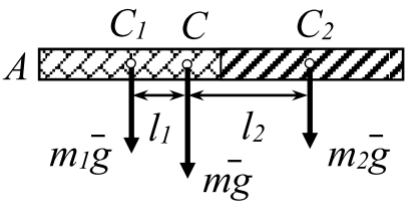
$$\rho_1 S l_1 l_1 = \rho_2 S l_2 l_2 \qquad (6)$$

Bundan

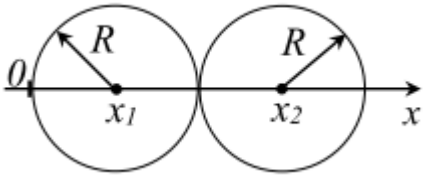
$$\boxed{l_2 = l_1\sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_2}}} \qquad (7)$$

$$[l_2] = m \cdot \sqrt{\frac{kg/m^3}{kg/m^3}} = m;$$

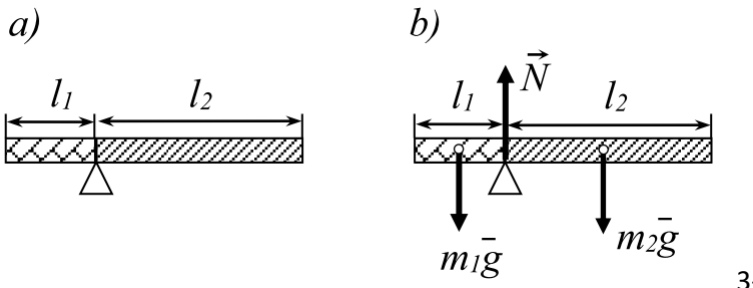
Hisoblash natijasi: $l_2 = 0{,}6\ m$.



1-rasm



2-rasm



3-rasm

@olimpdep

Fan olimpiadalari bo‘yicha
iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash
DEPARTAMENTI